

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

ДНЕВНИК
по производственной практике
(научно-исследовательская работа)

8 семестр

09.03.02 Информационные системы и технологии
Программная инженерия в информационных системах

Тема: «Разработка вопросно-ответной системы для предварительной
психологической диагностики на основе нейросети»

Обучающийся _____ Кретов Д.В., 4 курс, д/о
Руководитель _____ Шишко Ю.В., ассистент

Воронеж 2026

1. Календарный план работы

Таблица 1 – Календарный план работы (Период: 10.02.2026 – 03.05.2026)

Дата	Содержание выполненной работы	Результат
10.02	Ознакомление с задачами производственной практики и уточнение темы выпускной работы	Актуализированы цель, задачи и план разработки
17.02	Анализ предметной области предварительной психологической поддержки и рисков применения LLM	Сформированы требования к сервису и safety-контуре
24.02	Проектирование ER-модели базы данных и основных сущностей сервиса	Определены таблицы пользователей, чата, сообщений, модели и событий риска
03.03	Создание PostgreSQL-базы данных и подготовка тестовых данных	Разработана структура БД и заполнены справочники
10.03	Реализация backend на Django REST Framework	Созданы модели, сериализаторы, API и сервисный слой
17.03	Разработка web-интерфейса пользователя и сценариев работы с чатом	Реализованы регистрация, авторизация и базовый чат
24.03	Интеграция Qwen3 через Ollama и фиксация версии модели в базе данных	Подключён локальный нейросетевой компонент
31.03	Разработка safety-flow и маршрутизации сообщений по уровням риска	Реализованы low, elevated, high и critical сценарии
07.04	Реализация Telegram-бота как дополнительного канала взаимодействия	Бот подключён к общему chat-сервису backend
14.04	Добавление справочников экстренной помощи и организаций для отображения пользователю	Заполнены emergency_resource и данные для карты
21.04	Проведение функционального, интеграционного и safety-тестирования	Проверены API, чат, Telegram-бот и кризисные сценарии
28.04	Подготовка материалов выпускной работы и отчёта по практике	Сформированы текстовые разделы, таблицы и диаграммы
03.05	Итоговый анализ результатов разработки и определение направлений развития	Сформулированы выводы и перспективы проекта

2. Краткое описание выполненной работы

10.02 – 03.03

Работа начата с уточнения задач производственной практики и анализа ранее подготовленных материалов по теме выпускной квалификационной работы. Были определены ключевые ограничения предметной области: необходимость предварительной психологической поддержки, недопустимость медицинской диагностики средствами сервиса и обязательное наличие safety-контура для опасных сценариев.

На данном этапе выполнено проектирование структуры данных. В ER-модель включены сущности `user_account`, `channel_account`, `user_chat`, `chat_message`, `neural_model_version`, `crisis_event`, `emergency_resource` и связанные справочники. Это позволило заранее разделить хранение истории диалога, версий нейросетевой модели, событий риска и проверенных ресурсов помощи.

03.03 – 24.03

Следующий этап был связан с переходом от проектирования к программной реализации. На базе PostgreSQL создана структура базы данных и подготовлены тестовые записи. В backend на Django REST Framework реализованы модели, миграции, сериализаторы, представления API и сервисный слой обработки сообщений.

Параллельно был доработан web-интерфейс. Для пользователя реализованы регистрация, авторизация и чат поддержки. Основной принцип реализации состоит в том, что frontend не содержит собственной логики консультации, а обращается к backend, где выполняются сохранение истории, оценка риска и вызов нейросетевого компонента.

24.03 – 07.04

На данном этапе выполнена интеграция нейросетевой модели. Для локального запуска выбрана Qwen3, работающая через Ollama. Такой вариант позволяет использовать модель без отправки пользовательских сообщений во внешний API и фиксировать конкретную версию модели в базе данных.

Отдельное внимание уделено safety-flow. Сообщения пользователя маршрутизируются по уровням low, elevated, high и critical. Для обычных сообщений допускается генерация ответа нейросетью, а для критических сценариев свободная генерация должна блокироваться и заменяться безопасным ответом с выводом проверенных ресурсов помощи из базы данных.

07.04 – 21.04

Разработан Telegram-бот как дополнительный канал доступа к сервису. Бот не реализует независимую консультационную логику, а использует общий backend и те же сущности базы данных, что и web-интерфейс. Такой подход обеспечивает единообразное хранение истории сообщений и применение одного safety-flow для разных каналов взаимодействия.

Также были добавлены справочники экстренной помощи и организаций. Для города Воронеж подготовлены данные специалистов и клиник, которые могут отображаться пользователю на сайте. Экстренные контакты хранятся в базе данных, чтобы нейросеть не выдумывала номера телефонов и адреса.

21.04 – 03.05

Завершающий этап включал тестирование и подготовку материалов для выпускной квалификационной работы. Проверялись регистрация, запрет повторного email, работа API сообщений, сохранение истории чата, создание кризисных событий, получение экстренных ресурсов, Telegram-бот и сценарии работы с нейросетью.

Для проверки безопасности использовался red-team набор сообщений, содержащих опасные и пограничные формулировки. Его назначение состоит не в ручной проверке каждого пользователя, а в автоматизированном тестировании маршрутизации риска и предотвращении опасных ответов модели. По итогам работы были сформулированы выводы и направления дальнейшей доработки сервиса.

3. Итоги выполнения практики

В ходе выполнения производственной практики была разработана программная основа сервиса MindHelper — вопросно-ответной системы для предварительной психологической диагностики и поддержки пользователя на основе нейросети.

Разработанное решение обеспечивает:

- хранение пользователей, каналов связи и истории диалога в PostgreSQL;
- работу web-интерфейса и Telegram-бота через единый backend;
- локальную интеграцию Qwen3 через Ollama;
- маршрутизацию сообщений по уровням риска в рамках safety-flow;
- вывод проверенных экстренных ресурсов из базы данных;
- функциональное и safety-тестирование основных сценариев.

Полученные результаты подтверждают практическую применимость выбранной архитектуры и создают основу для дальнейшего развития выпускной квалификационной работы. Перспективы включают расширение safety-тестов, улучшение классификации риска и развитие карты специалистов.

Обучающийся _____ Кретов Д.В.

Руководитель _____ Шишко Ю.В.